# Machine Learning

Módulo 2



EDUCACIÓN IT

# Regresión lineal

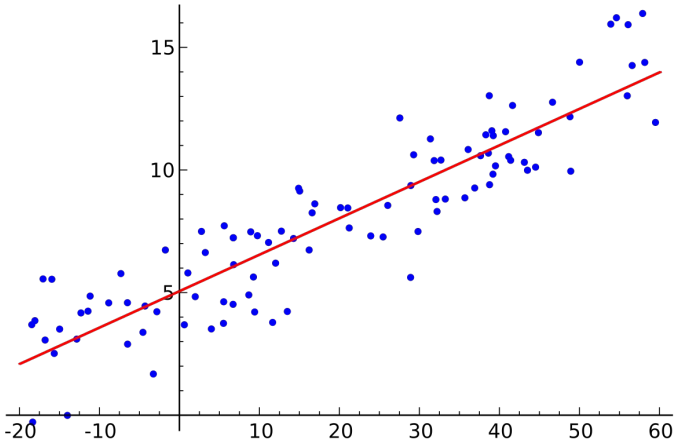
# Regresión lineal

- Consiste en predecir una respuesta numérica Y en base a atributos X1, X2, ..., Xp.

$$Y \approx f(X1, X2, ..., Xp)$$

- Se busca **Y = mX + b** que mejor ajuste a los datos
  **m**: pendiente
  **b**: ordenada al origen

- Se trata de aproximar los valores a una función lineal y aplicarla a los nuevos valores.

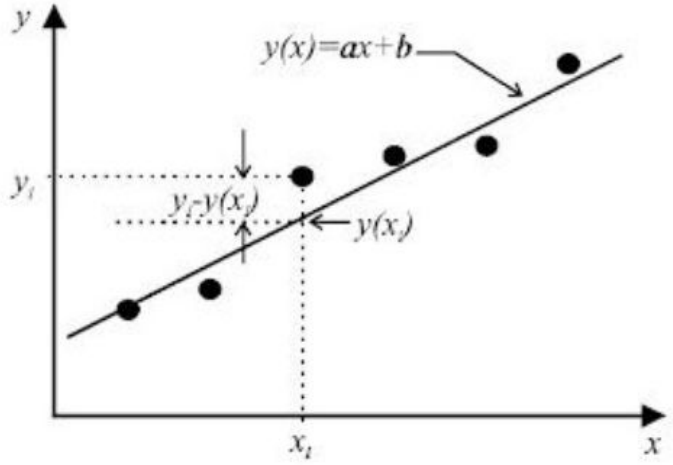


# Regresión lineal

**Error cuadrático medio**

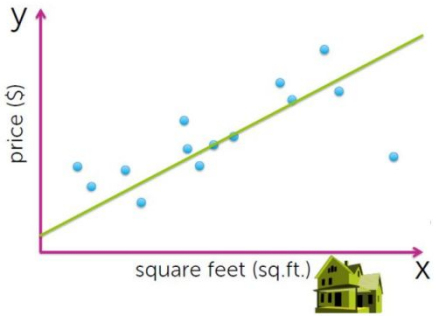
- Se calcula el promedio de la predicción de errores entre la predicción de un punto y su valor real, elevado al cuadrado.
- La línea que minimice el error cuadrático medio será la propuesta por la regresión.

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i - Y_i)^2$$



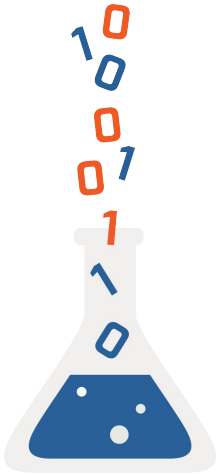
# Regresión lineal

Por ejemplo, aproximar el valor de una propiedad por su superficie.




Si la regresión es **multivariable** será un polinomio de R^n de la forma:

**y = ax^1 + bx^2 + ... + zx^n + c**




# Lab Time!

# ¡Muchas gracias!

¡Sigamos trabajando!